

data_analysis_tool:

数学建模数据分析辅助工具

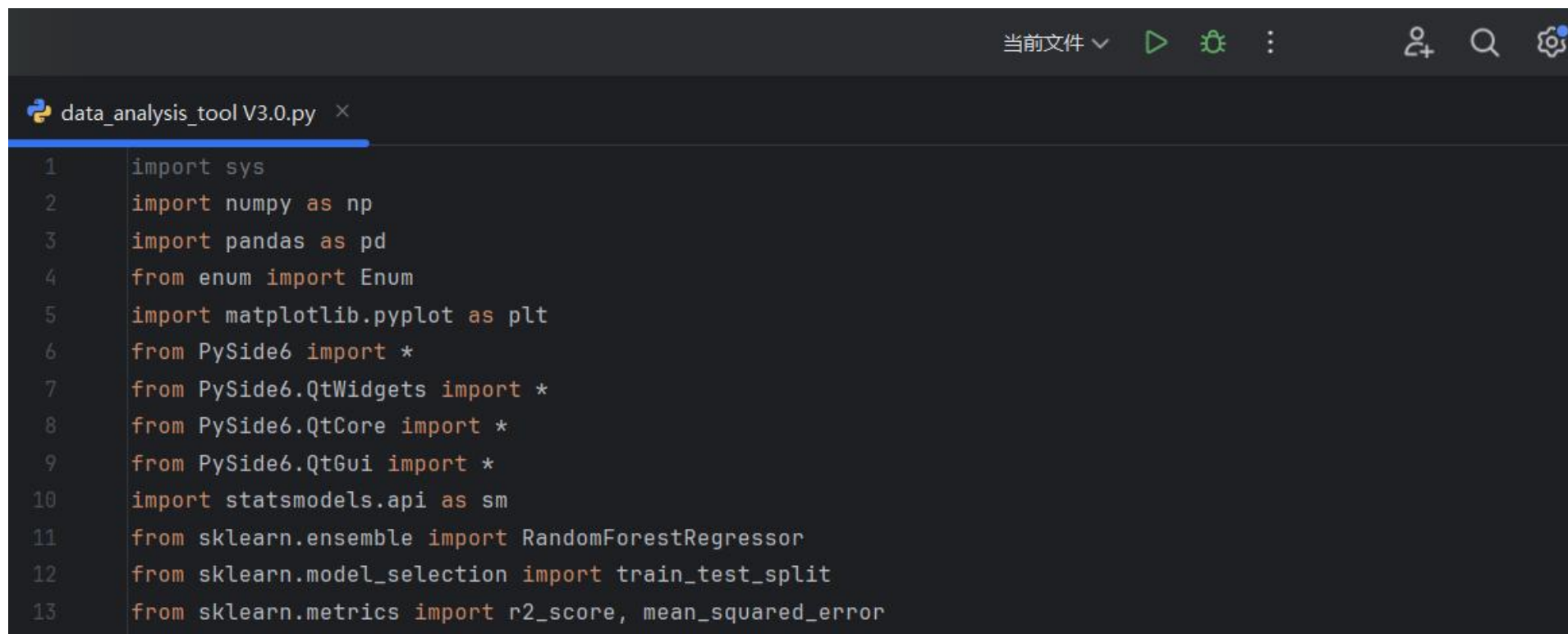
一个面向数学建模竞赛的数据分析工具，包含基本统计信息，图像绘制，随机森林及其他分析方法。

在使用前：

下载PySide6库： `pip install PySide6 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`

使用方法:

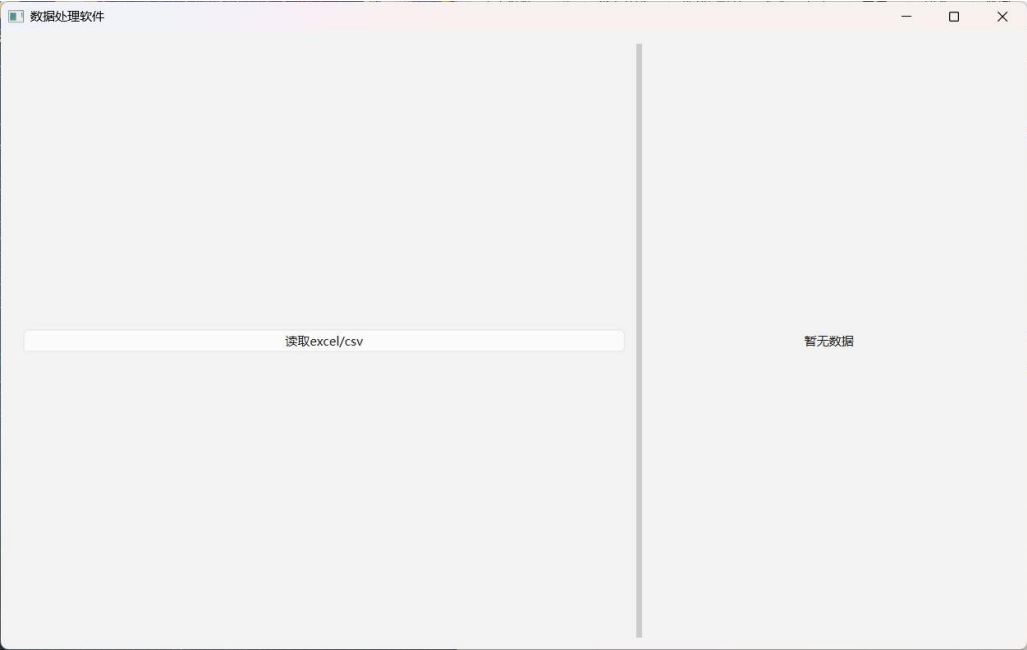
1.用python编译器打开文件（此处用pycharm演示），
在下载好所需库后直接运行即可（有延迟属正常现象）



The image shows a PyCharm IDE window with a dark theme. The title bar at the top right contains icons for 'Current File' (当前文件), Run (a green play button), Debug (a green bug icon), and a menu (three vertical dots). Below the title bar, the file name 'data_analysis_tool V3.0.py' is displayed with a close button (an 'x'). The main editor area shows the first 13 lines of a Python script, which are all import statements. The lines are numbered on the left margin. The imports include sys, numpy (as np), pandas (as pd), Enum from the enum module, matplotlib.pyplot (as plt), and various components from PySide6 (QtCore, QtGui, QtWidgets), as well as statsmodels.api (as sm), RandomForestRegressor from sklearn.ensemble, train_test_split from sklearn.model_selection, and r2_score and mean_squared_error from sklearn.metrics.

```
1 import sys
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 from enum import Enum
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from PySide6 import *
7 from PySide6.QtWidgets import *
8 from PySide6.QtCore import *
9 from PySide6.QtGui import *
10 import statsmodels.api as sm
11 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
12 from sklearn.model_selection import train_test_split
13 from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error
```

2.读取表格文件（支持excel和csv）

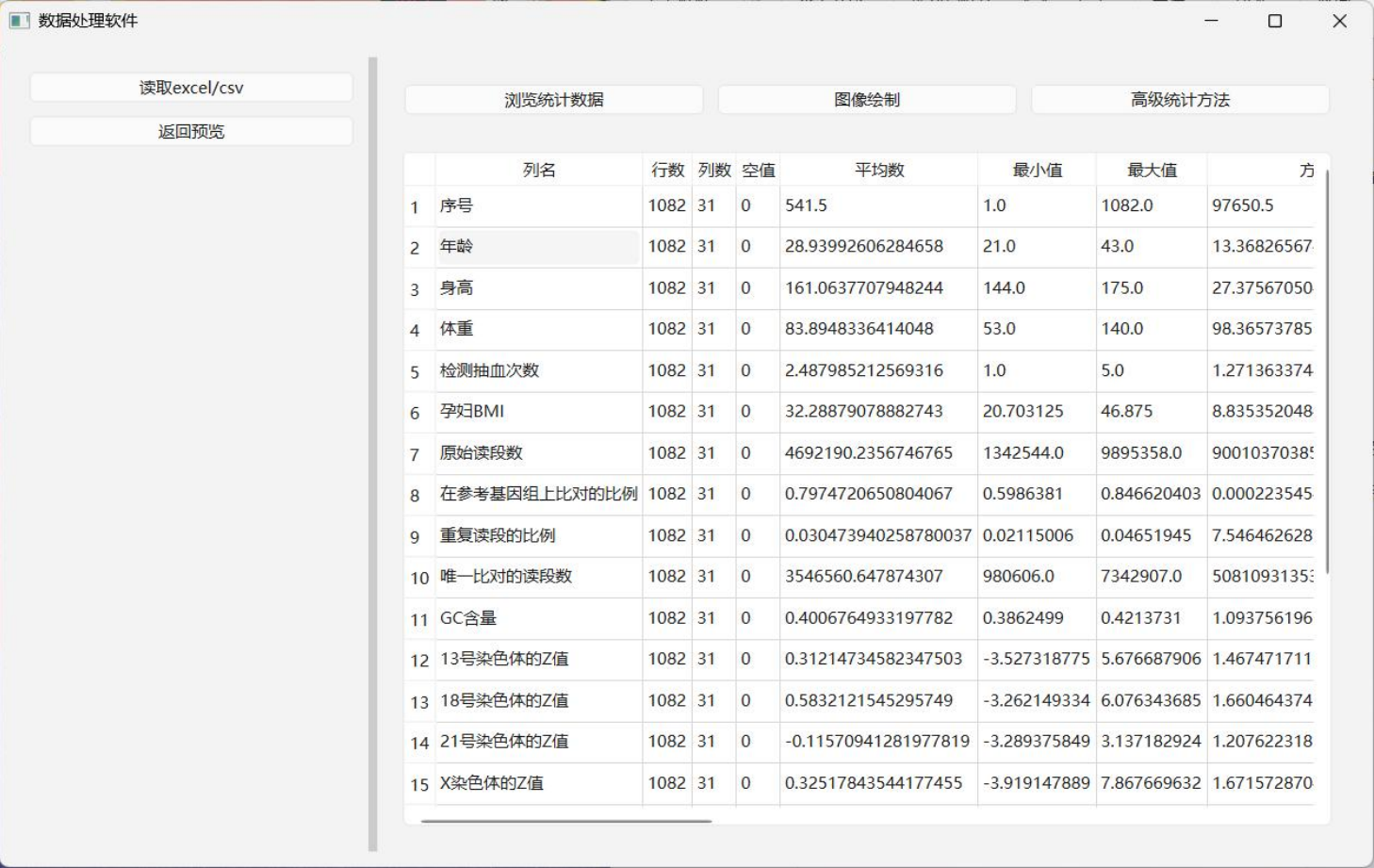


The screenshot shows the '数据处理软件' (Data Processing Software) window with the '浏览统计数据' (Browse Statistics Data) tab selected. The table displays the following data:

	序号	孕妇代码	年龄	身高	体重	末次月经	IVF妊娠	检测日期	检测抽血次数
1	1	A001	31	160.0	72.0	2023-02-01 00:00:00	自然受孕	20230429	1
2	2	A001	31	160.0	73.0	2023-02-01 00:00:00	自然受孕	20230531	2
3	3	A001	31	160.0	73.0	2023-02-01 00:00:00	自然受孕	20230625	3
4	4	A001	31	160.0	74.0	2023-02-01 00:00:00	自然受孕	20230716	4
5	5	A002	32	149.0	74.0	2023-11-09 00:00:00	自然受孕	20240219	1
6	6	A002	32	149.0	76.0	2023-11-09 00:00:00	自然受孕	20240310	2
7	7	A002	32	149.0	75.0	2023-11-09 00:00:00	自然受孕	20240401	3
8	8	A002	32	149.0	76.0	2023-11-09 00:00:00	自然受孕	20240429	4
9	9	A002	32	149.0	76.0	2023-11-09 00:00:00	自然受孕	20240503	4
10	10	A003	35	160.0	78.7	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230522	1
11	11	A003	35	160.0	78.7	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230526	1
12	12	A003	35	160.0	78.7	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230526	1
13	13	A003	35	160.0	79.72	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230617	2
14	14	A003	35	160.0	81.62	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230710	3
15	15	A003	35	160.0	82.2	2023-02-20 00:00:00	自然受孕	20230730	4

3.浏览统计数据

包含行数，列数，空值等



4.图像绘制

在右侧选取需要的X和Y列（已过滤非数值列），再在左下角选择需要的类型即可

数据处理软件

读取excel/csv

返回预览

浏览统计数据

图像绘制

高级统计方法

选择X列

序号

年龄

身高

体重

检测抽血次数

孕妇BMI

原始读段数

在参考基因组上比对的比例

重复读段的比例

唯一比对的读段数

GC含量

13号染色体的Z值

18号染色体的Z值

21号染色体的Z值

X染色体的Z值

Y染色体的Z值

Y染色体浓度

X染色体浓度

13号染色体的GC含量

18号染色体的GC含量

21号染色体的GC含量

被过滤掉读段数的比例

生产次数

选择Y列

序号

年龄

身高

体重

检测抽血次数

孕妇BMI

原始读段数

在参考基因组上比对的比例

重复读段的比例

唯一比对的读段数

GC含量

13号染色体的Z值

18号染色体的Z值

21号染色体的Z值

X染色体的Z值

Y染色体的Z值

Y染色体浓度

X染色体浓度

13号染色体的GC含量

18号染色体的GC含量

21号染色体的GC含量

被过滤掉读段数的比例

生产次数

点击这里绘制

生成折线图

生成散点图

生成柱状图

5.高级统计方法

操作与4相同，点击“帮助”可以展示部分参数的意义

数据处理软件

读取excel/csv

返回预览

帮助

线性回归方法

随机森林方法

浏览统计数据

图像绘制

高级统计方法

选择X列

序号

年龄

身高

体重

检测抽血次数

孕妇BMI

原始读段数

在参考基因组上比对的比例

重复读段的比例

唯一比对的读段数

GC含量

13号染色体的Z值

18号染色体的Z值

21号染色体的Z值

X染色体的Z值

Y染色体的Z值

Y染色体浓度

X染色体浓度

13号染色体的GC含量

18号染色体的GC含量

21号染色体的GC含量

被过滤掉读段数的比例

生产次数

选择Y列

序号

年龄

身高

体重

检测抽血次数

孕妇BMI

原始读段数

在参考基因组上比对的比例

重复读段的比例

唯一比对的读段数

GC含量

13号染色体的Z值

18号染色体的Z值

21号染色体的Z值

X染色体的Z值

Y染色体的Z值

Y染色体浓度

X染色体浓度

13号染色体的GC含量

18号染色体的GC含量

21号染色体的GC含量

被过滤掉读段数的比例

生产次数

更新日志:

2026.06.02: V3.0.0上线, 包含基础功能